

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Sistema de Autenticação Multifator (MFA) Adaptativo Baseado em Risco

Igor Ferreira

Ano	2023
Área	Segurança da Informação
Tecnologias	OAuth 2.0, OpenID Connect, Java, Spring Security, Redis

Documento simulado: o texto foi gerado a partir dos metadados do projeto para demonstrar a plataforma. As referências bibliográficas são reais (OpenAlex).

Resumo

Implementação de um módulo MFA que ajusta a necessidade de fatores de autenticação adicionais com base no perfil de risco da tentativa de login (localização, dispositivo, etc.).

Palavras-chave: Segurança da Informação; OAuth 2.0; OpenID Connect; Java; Spring Security; Redis.

1 Introdução

Incidentes de segurança geram prejuízos financeiros e de reputação. Práticas de proteção, detecção e resposta precisam fazer parte do ciclo de vida dos sistemas desde a concepção.

Nesse contexto, este trabalho apresenta o projeto "Sistema de Autenticação Multifator (MFA) Adaptativo Baseado em Risco". Implementação de um módulo MFA que ajusta a necessidade de fatores de autenticação adicionais com base no perfil de risco da tentativa de login (localização, dispositivo, etc.). A literatura da área, como Milenkoski (2015) e Dhaliwal (2018), reforça a relevância do tema e orienta as decisões tomadas ao longo do desenvolvimento.

2 Objetivos

O objetivo geral é entregar uma solução funcional na área de segurança da informação, validada com usuários e documentada para que possa ser reutilizada por outros estudantes. Como objetivos específicos, o trabalho busca levantar requisitos com o público-alvo, construir um protótipo incremental, avaliar a solução com métricas objetivas e registrar as lições aprendidas.

3 Metodologia

O desenvolvimento seguiu um processo iterativo, com ciclos curtos de planejamento, implementação e revisão. A solução foi construída com OAuth 2.0, OpenID Connect, Java, Spring Security e Redis, escolhidas pela maturidade do ecossistema e pela familiaridade da equipe. Os procedimentos de avaliação se basearam em trabalhos de referência, como Vinayakumar (2019).

4 Resultados

O protótipo final atendeu aos requisitos levantados e foi avaliado em sessões de teste com usuários. O trabalho recebeu 72 citações na plataforma Estúdio de Ideias, indicando o interesse de outros estudantes pelo tema e pela abordagem adotada.

5 Conclusão

O projeto demonstrou a viabilidade da proposta e deixa caminhos para trabalhos futuros, como a

ampliação dos testes, a integração com outros sistemas e o aprofundamento da análise à luz de estudos como Patil (2022).

Referências

DHALIWAL, Sukhpreet Singh; NAHID, Abdullah-Al; ABBAS, Hassan. Effective Intrusion Detection System Using XGBoost. Information, 2018. DOI: 10.3390/info9070149.

MILENKOSKI, Aleksandar; VIEIRA, Marco Paulo Amorim; KOUNEV, Samuel et al. Evaluating Computer Intrusion Detection Systems. ACM Computing Surveys, 2015. DOI: 10.1145/2808691.

PATIL, Shruti; VIJAYAKUMAR, V.; MAZHAR, Siddiqui Mohd et al. Explainable Artificial Intelligence for Intrusion Detection System. Electronics, 2022. DOI: 10.3390/electronics11193079.

VINAYAKUMAR, R.; ALAZAB, Mamoun; SOMAN, K. P. et al. Deep Learning Approach for Intelligent Intrusion Detection System. IEEE Access, 2019. DOI: 10.1109/access.2019.2895334.